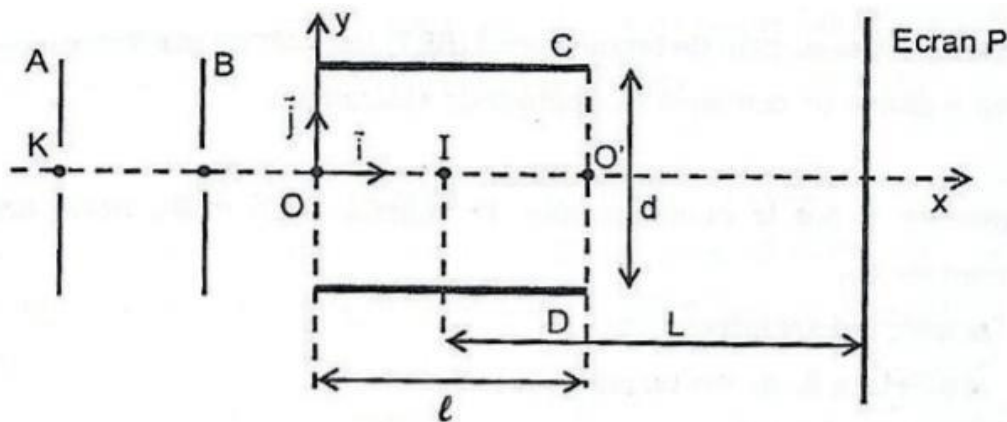


EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 01

Dans le canon à électrons d'un oscilloscope où règne le vide, les électrons de masse m et de charge q sont émis sans vitesse initiale au point K, par un filament chauffé. Ces électrons sont ensuite accélérés par la tension U_{AB} entre les plaques verticales A et B. À la sortie de ces plaques, ils pénètrent en O entre deux autres plaques horizontales C et D où ils sont déviés par le champ électrostatique uniforme E qui y règne. Ces électrons sont reçus sur l'écran P de l'oscilloscope, situé à une distance L du milieu I des plaques C et D (voir schéma ci-dessous).



Données: masse de l'électron: $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg; charge de l'électron: $q = -e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C; $U_{CD} = 100$ V ;
 $U_{AB} = 300$ V ; $\ell = 2$ cm ; $d = 1$ cm ; $L = 25$ cm.

1. Étude de l'accélération des électrons

1.1. Énonce le théorème de l'énergie cinétique.

1.2. Détermine le signe de la tension U_{AB} .

1.3. Établis en fonction de e , m et U_{AB} , l'expression de la vitesse v_B plaques A et B.

1.4. Calcule la vitesse v_B .

2. Étude du mouvement des électrons au-delà des plaques A et B

On admet que $v_B = v_0$ est la vitesse de l'électron en O).

2.1. Énonce le théorème du centre d'inertie.

2.2. Détermine le sens de déviation du spot par rapport à l'horizontale sur l'écran de l'oscilloscope.

2.3. Représente qualitativement la force électrostatique F s'exerçant sur un électron.

2.4. Détermine

2.4.1. Les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement d'un électron dans le champ électrostatique E en appliquant le théorème du centre d'inertie.

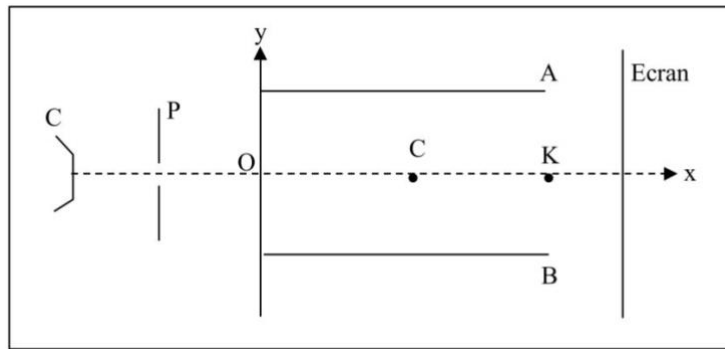
2.4.2. L'équation cartésienne $y(x)$ de la trajectoire

2.4.3. Les coordonnées du point S à la sortie des plaques C et D;

2.4.4. La déviation linéaire Y d'un faisceau d'électrons sur l'écran P de l'oscilloscope.

EXERCICE 02

Données : Charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C ; masse de l'électron : $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg.



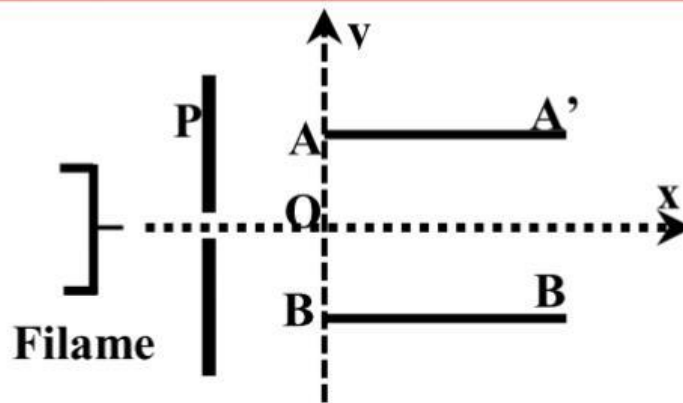
1. Un faisceau d'électrons est émis par une cathode C, avec une vitesse pratiquement nulle. Ce faisceau d'électrons est accéléré par une tension U_1 appliquée entre la plaque P et la cathode C (voir figure).
 - 1-1. Déterminer le signe de $U_1 = V_P - V_C$ et le sens du champ électrique E_1 existant entre la plaque P et la cathode C.
 - 1-2. Donne la nature du mouvement d'un électron entre C et P .
 - 1-3. Calculer la tension U_1 pour que les électrons arrivent sur la plaque P avec la vitesse $v_1 = 25000 \text{ km. s}^{-1}$.
2. plaque P est percée d'un trou laissant passer les électrons. Ces électrons, en faisceau homocinétique, pénètrent à la vitesse v_1 suivant l'axe horizontal Ox, dans un déflecteur électrostatique constitué de deux armatures A et B d'un condensateur plan. Soient d , la distance entre les deux armatures, ℓ , leur longueur, D , la distance du centre I du condensateur à l'écran fluorescent, $U = V_A - V_B > 0$, la tension entre les armatures et E le champ électrique qui règne entre les armatures. On donne : $U = 100 \text{ V}$; $D = 0,4 \text{ m}$; $\ell = 0,1 \text{ m}$; $d = 2,5 \text{ cm}$.

- 2-1. Déterminer l'équation de la trajectoire d'un électron entre les armatures. En déduire la nature du mouvement.
- 2-2. Déterminer les coordonnées du point S par lequel le faisceau d'électrons sort du condensateur. Que vaut la déviation verticale h du faisceau à la sortie du déflecteur ?
- 2-3. Déterminer la déviation angulaire en fonction de v_1 , e , m , E et ℓ puis faire l'application numérique.
- 2-4. Déterminer la vitesse v_s de sortie d'un électron.
- 2-5. Montrer que la déviation linéaire H sur l'écran n'est fonction ni de la masse, ni de la charge de l'électron.
- 2-6. Quelle est la vitesse d'un électron à son arrivée sur l'écran fluorescent ?
3. La chambre à vide associée au déflecteur électrostatique constitue un tube électronique expérimental dont la déflexion (ou déviation) verticale h peut être réglée à partir de la tension accélératrice U_1 .
 - 3-1. Montrer que la déviation verticale h à la sortie du condensateur est fonction de U_1 , ℓ et E .
Ecran x.
 - 3-2. Montrer que les électrons ne peuvent sortir de l'espace entre les armatures (du côté de l'armature A) que pour un champ électrique $E \leq \frac{2U_1 d}{\ell^2}$. Calculer dans ce cas la valeur maximum $U_{\max}$ de la tension U .

EXERCICE 03

On considère un faisceau d'électron émis à partir du filament d'un canon à électrons d'un oscilloscope. Ces électrons sont émis avec une vitesse initiale nulle et sont accélérés par une tension U réglable établie entre le

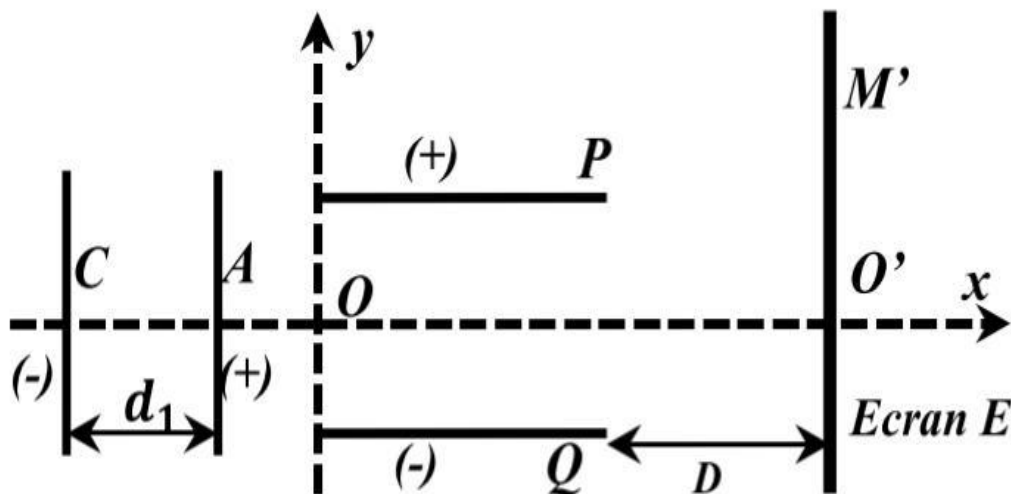
filament et l'anode du canon à électrons. On règle la tension U pour que les électrons atteignent l'anode P avec une vitesse $v=16000\text{km.s}^{-1}$.



1. Calculer la valeur correspondante de U .
2. Le faisceau d'électrons obtenu pénètre entre les plaques horizontales AA' et BB' d'un condensateur à la vitesse de 16000km.s^{-1} . La longueur des plaques vaut $l = 8\text{cm}$. La tension entre les armatures est $U_1 = V_{A'} - V_{B'} > 0$. La distance entre les armatures est d .
 - 2-1. Etablir l'équation du mouvement d'un électron entre les armatures du condensateur.
 - 2-2 Quelle est la relation d'émergence du faisceau d'électrons ? (Relation entre v , U_1 , m , l et d pour que le faisceau ne rencontre pas l'une des armatures du condensateur).
 - 2-3. Un écran est disposé à une distance D du milieu du condensateur. Montrer que la déviation verticale du faisceau d'électron sur l'écran est proportionnelle à la tension U_1
 - 2-4. La sensibilité verticale $s = \frac{U_1}{y}$ Vaut 10V.cm^{-1} .
Quelle doit être la distance D , sachant que $d = 2\text{cm}$?

Exercice 04

établit entre deux plaques parallèles verticales ; anode A et cathode C une différence de potentielle $U_1=800V$. Un électron animé d'une vitesse $V_e=1,5.10^5 m.s^{-1}$ aux plaques, pénètre en C. A et C sont placés à une distance $d_1=4cm$. Un galvanomètre placé dans le circuit anode-cathode indique un courant d'intensité $I=7mA$.



1. a)) Déterminer l'équation de la trajectoire suivie par les électrons entre A et C, et préciser sa nature.
- b)) Quelle est la vitesse v_A d'un électron lorsqu'il atteint l'anode A ?
- c)) Quel est le nombre d'électron capté par l'anode en 1s.
2. Les électrons traversent l'anode A et pénètrent en O entre les armatures horizontales P et Q longueur $l=10cm$ et équidistant de 4cm. La tension entre les deux plaques est $U_2=V_P - V_Q=100V$.
- a)) Quelle est la valeur de la vitesse V_O en A.
- b)) Etablir dans le repère (Ox ; Oy) l'équation cartésienne de la trajectoire suivie par les électrons à l'intérieur du condensateur et donner sa nature.

3. On place sur l'écran fluorescent perpendiculaire à l'axe Ox à une distance $D = 50\text{cm}$ de la sortie des plaques. Soit M le point de réception des électrons sur l'écran E.

a)) Calculer l'ordonnée d'un électron lorsqu'il sort des plaques au point S.

b)) Donner l'équation et la nature de la trajectoire de ces particules au-delà de S.

c)) Montrer que cette trajectoire passe par un point I (5;0) en cm et en déduire la valeur de la déviation verticale sur l'écran.

Données : $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}\text{kg}$ et $q = -e = -1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$